关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C032 阿波罗尼斯圆

二级结论

条件。在同一平面内，$A \neq B$ 为两定点，$\lambda > 0$ 为常数。动点 P 满足 $PA/PB = \lambda$；比值要求 $P \neq B$，且此时也有 $P \neq A$。

标准坐标。取 $A(-a,0), B(a,0)$，$a > 0$。当 $\lambda \neq 1$ 时，轨迹是**整个圆周**：

$$\boxed{(x-h)^2 + y^2 = R^2}, \qquad h = \frac{a(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1}, \quad R = \frac{2a\lambda}{|\lambda^2-1|} > 0.$$

圆心 $C(h,0)$ 在直线 AB 上、线段 AB 外部。$\lambda > 1$ 时在 B 的外侧；$0 < \lambda < 1$ 时在 A 的外侧。圆周不经过 A, B，因此**无需再挖去任何圆周点**。

几何等价表述。直线 AB 上满足同一距离比的内分点 D、外分点 E 为

$$D\left(\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1}, 0\right), \qquad E\left(\frac{a(\lambda+1)}{\lambda-1}, 0\right).$$

轨迹恰为**以 DE 为直径的圆**，故 C 为 DE 中点，$R = DE/2$。

一般坐标。若 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$，记 $L = AB > 0$，则

$$C\left(\frac{x_1 - \lambda^2 x_2}{1-\lambda^2}, \frac{y_1 - \lambda^2 y_2}{1-\lambda^2}\right), \qquad R = \frac{\lambda L}{|1-\lambda^2|}.$$

这些圆公式均要求 $\lambda > 0, \lambda \neq 1$。**当 $\lambda = 1$ 时**，轨迹为 AB 的中垂线；在标准坐标下为 $x = 0$。本条讨论平面内的自由动点；若另加直线等限制，应取圆与限制集合的交集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

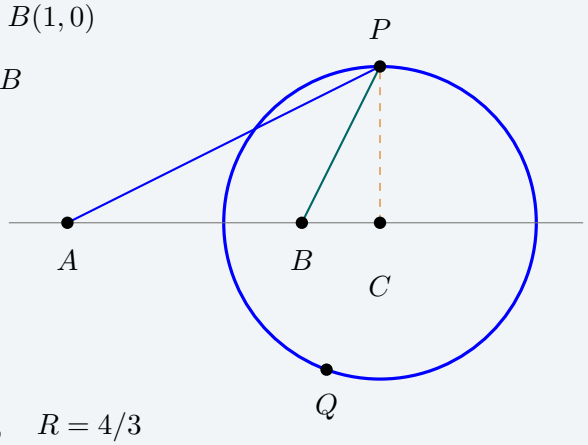
理解说明

先看具体比值：固定 $A(-1,0), B(1,0)$，要求 $PA = 2PB$。

定比为 2：圆周上的点都满足 $PA = 2PB$

$A(-1,0),\ B(1,0)$

$PA = 2PB$



$C(5/3,0),\quad R = 4/3$

图中 $P = (5/3, 4/3)$，有 $PA^2 = 80/9, PB^2 = 20/9$，所以比值确为 2。Q 代表同一圆周上的另一个点；换位置不会改变距离比。距离更短的一端是 B，所以整圆位于 AB 中垂线的 B 侧。这不是“以 A 或 B 为圆心画圆”：两个定点均不在轨迹圆周上。

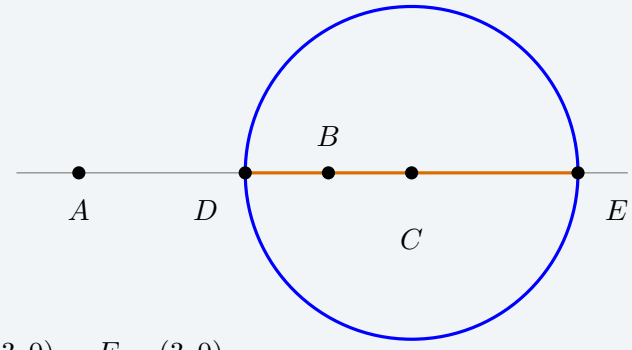
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

找圆不一定先背公式：先找直线 AB 上的两个特殊点。

同一距离比的内分点 D 与外分点 E，恰是直径两端

$AD/DB = AE/EB = 2$



$D = (1/3, 0), \quad E = (3, 0)$

C 是 DE 中点，$R = DE/2$

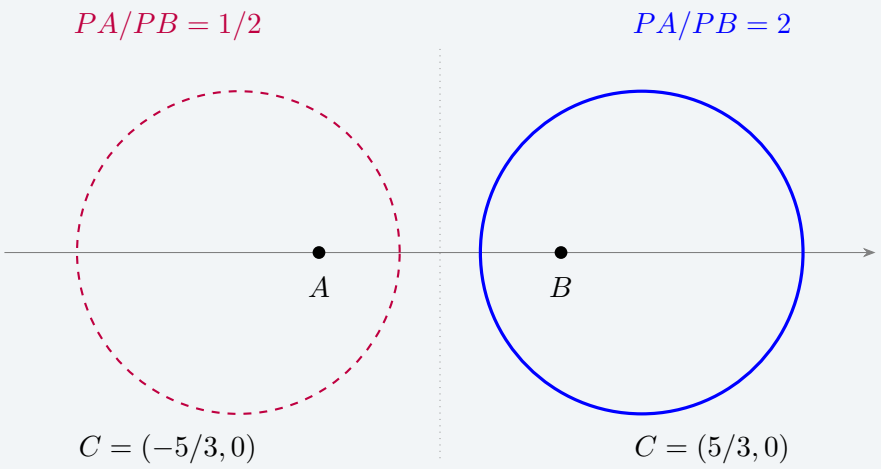
内分点 D 在 A, B 之间，外分点 E 在线段外；本图两点的距离比都为 2。一旦知道它们是直径端点，圆心取中点、半径取端点距离的一半即可。图中的 B 在圆内，但**内部的点不因此成为轨迹点**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

固定定点和单位，只把比值 2 换成 $1/2$。

固定 $A(-1,0), B(1,0)$：比值取倒数，圆关于中垂线对称



两个圆半径相同、位置互为镜像。$PA/PB < 1$ 表示靠近 A，$PA/PB > 1$ 表示靠近 B。因此**先说清比值的顺序**，再判断圆在中垂线哪一侧。

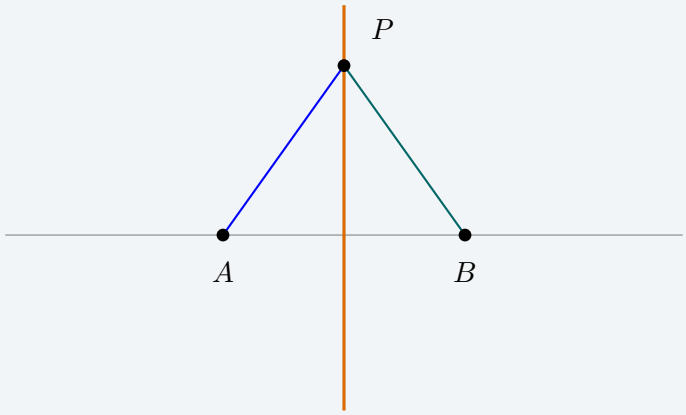
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

分界值单独看：$\lambda = 1$ 是等距条件。

$\lambda = 1$：等距点组成 AB 的中垂线

$PA = PB$



轨迹为 $x = 0$，不是一个有限半径的圆

标准坐标下，$PA^2 - PB^2 = 4ax$。当距离相等时只能有 $x = 0$；反过来 $x = 0$ 上每一点到 A, B 都等距。因此应直接得到中垂线，不能把 $\lambda = 1$ 代入含 $\lambda^2 - 1$ 分母的圆公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一（优先）：距离平方，三步配方。取 $A(-a,0), B(a,0)$，$a>0$，$\lambda>0, \lambda\neq 1$。设 $P(x,y)$。

$$\begin{aligned} PA=\lambda PB &\iff (x+a)^2+y^2=\lambda^2\big((x-a)^2+y^2\big)\\ &\iff (1-\lambda^2)(x^2+y^2+a^2)+2a(1+\lambda^2)x=0\\ &\iff x^2-2hx+y^2+a^2=0,\quad h=\frac{a(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1}. \end{aligned}$$

所以

$$(x-h)^2+y^2=h^2-a^2=\frac{a^2\big((\lambda^2+1)^2-(\lambda^2-1)^2\big)}{(\lambda^2-1)^2}=\frac{4a^2\lambda^2}{(\lambda^2-1)^2}>0.$$

这就是圆心 $C(h,0)$、半径 $R=2a\lambda/|\lambda^2-1|$ 的圆。

轨迹必须反向检查。上述圆上任一点满足平方距离等式。若 $P=B$，等式将变成 $4a^2=0$，矛盾；若 $P=A$，将变成 $0=4a^2\lambda^2$，也矛盾。故 $PA, PB>0$。取非负平方根得到 $PA=\lambda PB$，再除以 PB 即得原比值。于是**条件与圆方程互相推出**，轨迹既不缺点，也不多点。另外 $h^2-R^2=a^2$，故 $|h|>a$，圆心确在线段 AB 外。

数值短证。当 $a=1, \lambda=2$ 时，直接算

$$(x+1)^2+y^2=4\big((x-1)^2+y^2\big)\iff (x-5/3)^2+y^2=16/9.$$

数值题可以直接配方，不必先背一般公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明二（几何角度）：内外角平分线给出直径。先在直线 AB 上设点 $(x,0)$。条件 $|x+a|=\lambda|x-a|$ 等价于

$$x+a=-\lambda(x-a)\quad\text{或}\quad x+a=\lambda(x-a).$$

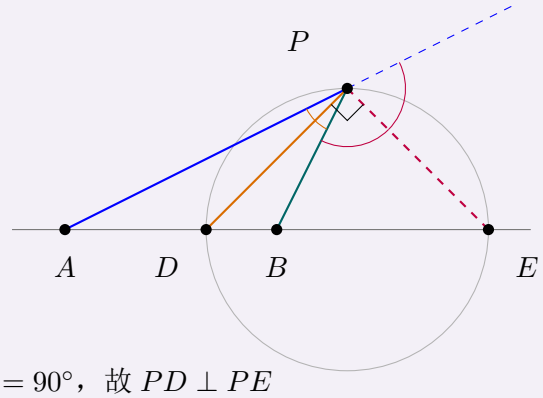
分别解这两个一次方程，得到内分点与外分点的横坐标

$$x_D=\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1},\qquad x_E=\frac{a(\lambda+1)}{\lambda-1}.$$

$|x_D|<a$，所以 D 在内部；$\lambda>1$ 时 E 在 B 外侧，$0<\lambda<1$ 时 E 在 A 外侧。两点均满足 $DA/DB=EA/EB=\lambda$。

几何构造：内外角平分线垂直，所以 P 在直径 DE 的圆上

PD 平分内角，PE 平分外角



$\angle DPE=90°$，故 $PD\perp PE$

若 P 满足原比值且不在直线 AB 上，在 $\triangle PAB$ 中，内角平分线定理说明其内角平分线过 D，外角平分线定理说明其外角平分线所在直线过 E。这是因为在对应的内部或外部位置上，给定正比例的分点各自唯一。内角与邻补外角之和为 $180°$，各取一半，故 $PD\perp PE$。于是 $\angle DPE=90°$，P 在直径为 DE 的圆上。共线时直接解距离比，只得到 D,E，它们也属于该圆。

这条几何路线解释“为什么是这条直径”。完整反向包含关系可由证明一回验：

$$\frac{x_D+x_E}{2}=h,\qquad \frac{|x_E-x_D|}{2}=\frac{2a\lambda}{|\lambda^2-1|}=R.$$

因此直径圆就是证明一已验证的整个轨迹圆，而不只是一个包含轨迹的圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明三（已学向量时）：以圆心为原点消去一次项。对一般定点，用位置向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 表示 A,B,C，令

$$\mathbf{c}=\frac{\mathbf{a}-\lambda^2\mathbf{b}}{1-\lambda^2}.$$

则 $\overrightarrow{CA}=\lambda^2\overrightarrow{CB}$。记 $\mathbf{u}=\overrightarrow{CP}$，用 $|\mathbf{u}-\mathbf{v}|^2=|\mathbf{u}|^2-2\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}+|\mathbf{v}|^2$ 展开：

$$\begin{aligned}PA^2-\lambda^2PB^2&=(1-\lambda^2)PC^2-2\mathbf{u}\cdot\left(\overrightarrow{CA}-\lambda^2\overrightarrow{CB}\right)+CA^2-\lambda^2CB^2\\&=(1-\lambda^2)PC^2+CA^2-\lambda^2CB^2.\end{aligned}$$

由上述向量公式，$CB=L/|1-\lambda^2|$、$CA=\lambda^2L/|1-\lambda^2|$，故

$$CA^2-\lambda^2CB^2=-\frac{\lambda^2L^2}{1-\lambda^2}.$$

因此

$$PA^2-\lambda^2PB^2=(1-\lambda^2)\left(PC^2-\frac{\lambda^2L^2}{(1-\lambda^2)^2}\right).$$

因 $1-\lambda^2\neq0$，左端为零当且仅当 $PC=\lambda L/|1-\lambda^2|$。$A\neq B$ 保证半径为正；与证明一相同，$P=A,B$ 均不满足平方等式，取正平方根可回到原比值。按坐标读出 $\mathbf{c}$ 即得一般坐标圆心公式。

边界不除零。若 $\lambda=1$，直接用 $PA^2=PB^2$，得到到两定点等距的中垂线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：先找直径端点，少做一次配方。已知 $A(-1,0), B(1,0)$，$PA/PB = 2$，求轨迹。在直线 AB 上，内分点 D 满足 $AD : DB = 2 : 1$，故 $D = (1/3, 0)$；外分点 E 在 B 的外侧，$AE = 2BE$，由 $AE = AB + BE$ 得 $BE = 2$，故 $E = (3, 0)$。由前面的直径图，圆心为两端点中点，半径为端点距离的一半：

$$C = (5/3, 0), \quad R = 4/3, \qquad \boxed{(x - 5/3)^2 + y^2 = 16/9}.$$

回验： D 处距离为 $4/3, 2/3$；E 处为 $4, 2$，比值均为 2。证明一已保证整圆周都满足，不能仅凭两个点的回验判定全部轨迹。

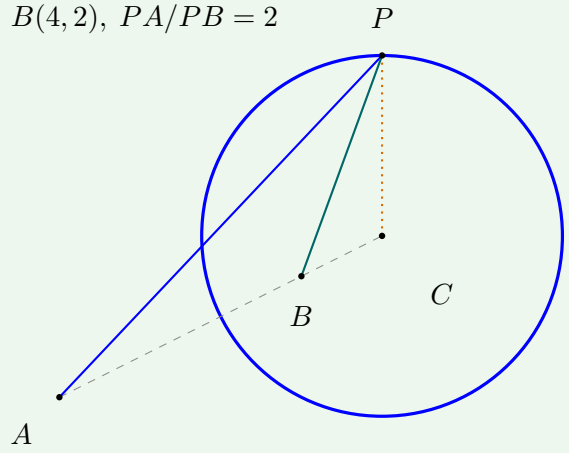
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2：一般坐标，无须先平移或旋转。已知 $A(0,0), B(4,2)$，$PA/PB=2$，求轨迹。

定点不必水平：圆心仍在直线 AB 上，无须先旋转坐标

$A(0,0),\ B(4,2),\ PA/PB=2$



$C(16/3,8/3),\quad R=4\sqrt{5}/3$

因为 $AB=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$，一般公式直接给出

$$C=\left(\frac{0-4\times 4}{1-4},\frac{0-4\times 2}{1-4}\right)=(16/3,8/3),\qquad R=\frac{2\times 2\sqrt{5}}{3}=\frac{4\sqrt{5}}{3}.$$

所以 $\boxed{(x-16/3)^2+(y-8/3)^2=80/9}$。**独立回验：**距离平方条件为

$$x^2+y^2=4\big((x-4)^2+(y-2)^2\big)\iff 3x^2+3y^2-32x-16y+80=0,$$

配方与答案一致。图中 A,B,C 共线，圆心并不是原点或 AB 的中点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

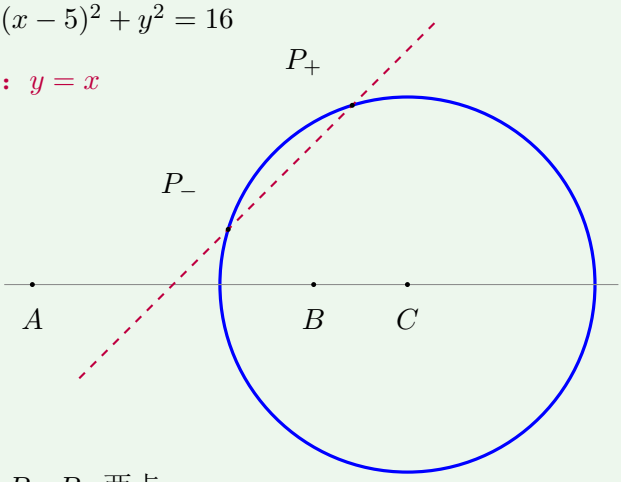
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3：附加直线，求的是交点。已知 $A(-3,0), B(3,0)$，$PA/PB = 2$，且 P 在直线 $y = x$ 上，求 P。

轨迹圆与附加直线联立：整圆缩为两个满足条件的点

圆：$(x-5)^2 + y^2 = 16$

直线：$y = x$



只取 P_-, P_+ 两点

先由 $a = 3, \lambda = 2$ 得 $C = (5,0), R = 4$。再代入 $y = x$：

$$(x-5)^2 + x^2 = 16 \iff 2x^2 - 10x + 9 = 0 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{7}}{2}.$$

故 $\boxed{P_\pm = ((5 \pm \sqrt{7})/2, (5 \pm \sqrt{7})/2)}$。**回验：**两点均满足 $y = x$；且

$$PA^2 - 4PB^2 = -3\big((x-5)^2 + y^2 - 16\big) = 0.$$

两点都不是 B，距离取正，原比值为 2。判别式 $100 - 72 = 28 > 0$，与图中两个交点一致，不能只取正号解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

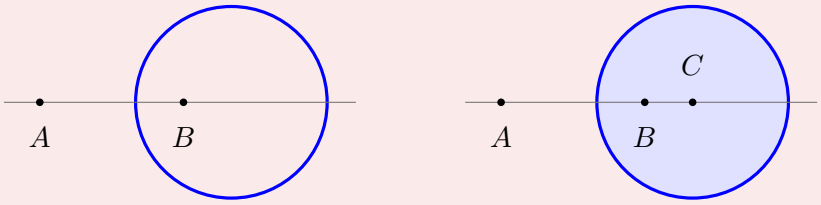
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：把圆周当成整个圆盘。错误做法是认为“轨迹是圆”就包含圆内所有点。

等式确定圆周：不能把圆的内部也算进轨迹

正确：只取圆周　　错误：取整个圆盘



固定 $A(-1,0), B(1,0)$，要求 $PA/PB = 2$

右图圆心 C 处的比值为 $4 \neq 2$，圆内点不能全部纳入

右图圆心处 $CA/CB = (8/3)/(2/3) = 4$，不等于要求的 2。**正确替代：**等式 $(x-h)^2 + y^2 = R^2$ 只取圆周；本条不把等式改成不等式。

误区二：比值倒置，或把圆心当作较近的定点。若把 $PA/PB = 2$ 写成 $PB/PA = 2$，会得到前面倒数比图中的另一个圆。正确做法是固定顺序：分子对应 A，分母对应 B；$\lambda > 1$ 时靠近 B，但圆心是 C，不是 B。对 $0 < \lambda < 1$，半径必须取 $2a\lambda/|\lambda^2 - 1|$，不能为负。

误区三：忽略分界或只证必要性。直接代 $\lambda = 1$ 会除以零；只推出圆方程也不能自动宣称整个圆都是轨迹。正确替代是先分 $\lambda = 1$ 与 $\lambda \neq 1$；后一种还需排除 $PB = 0$，确认取平方根后能返回原条件。图中的中垂线与圆是不同轨迹类型。

误区四：把特殊坐标公式硬套到任意定点。一般位置直接列 $|P - A|^2 = \lambda^2 |P - B|^2$，或使用一般圆心公式；例 2 的斜置图已给出反例，不能令 $a = AB$ 后套 $A(-a,0), B(a,0)$ 的公式。特殊坐标中实际有 $AB = 2a$。

范围提醒：本条限平面自由动点；若在空间自由运动，相同距离条件对应球面（$\lambda = 1$ 时为中垂平面）。若有额外直线或曲线限制，应求交集，如例 3。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话：平面内到两个不同定点的**正距离比**固定，非等距时得到圆周，等距时得到中垂线。

速查：以下圆公式要求 $a>0,\lambda>0,\lambda\neq 1$。

$$A(-a,0),\ B(a,0):\quad h=\frac{a(\lambda^2+1)}{\lambda^2-1},\quad R=\frac{2a\lambda}{|\lambda^2-1|},\quad (x-h)^2+y^2=R^2.$$

$$x_D=\frac{a(\lambda-1)}{\lambda+1},\quad x_E=\frac{a(\lambda+1)}{\lambda-1},\quad C=DE\text{ 中点},\quad R=\frac{DE}{2}.$$

$$C=\frac{A-\lambda^2 B}{1-\lambda^2},\qquad R=\frac{\lambda AB}{|1-\lambda^2|}\quad\text{（圆心式按坐标分别计算）.}$$

选择路线：数值题先平方配方；已知内外分点可直接找直径；一般坐标直接列距离平方式。几何直觉是“内外角平分线垂直”，完整轨迹要有反向回验。

最后四查：

- $A\neq B$？$\lambda>0$？$\lambda=1$ 是否单独处理？
- 比值顺序对吗？$AB=2a$ 而不是 a？
- 半径为正吗？圆心在正确的一侧吗？
- 是否回到原比值、只取圆周，并保留所有附加限制？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料